

Sistemas Operativos Distribuidos

Sistemas Operativos Distribuidos

Presentación

Referencias Básicas

- **Distributed Systems: Concepts and Design**
G. Coulouris, J. Dollimore y T. Kindberg; Addison-Wesley, 2001
- **Distributed Operating Systems**
A. S. Tanenbaum; Prentice-Hall, 1995
- **Distributed Systems: Principles and Paradigms**
A. S. Tanenbaum y M. Van Steen; Prentice-Hall, 2002
- **Distributed Operating Systems: Concepts & Practice**
D. L. Galli; Prentice-Hall, 2000
- **Distributed Operating Systems & Algorithms**
R. Chow y T. Johnson; Addison-Wesley, 1997

Sistemas Operativos Distribuidos
1

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Índice del Curso

Índice de Temas

- Introducción
- Comunicación en sistemas distribuidos
- Sistemas de ficheros distribuidos
- Servicio de nombres
- Sincronización y coordinación
- Sistemas de memoria distribuida
- Gestión de procesos
- Seguridad en sistemas distribuidos

Entornos Distribuidos
y
Casos de Estudio

Tecnologías

- CORBA
- DCOM
- DCE
- Java:
 - Jini
 - RMI
 - EJB

Sistemas Operativos Distribuidos
2

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Direcciones de Contacto

Información Actualizada:

- Página de la asignatura:
– <http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/SOD/>

Profesores Responsables:

- José María Peña Sánchez
– <jmpena@fi.upm.es>
- Fernando Pérez Costoya
– <fperez@fi.upm.es>

Sistemas Operativos Distribuidos
3

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

Sistemas Operativos Distribuidos

1

Introducción

Contenidos del Tema

- Definición de sistema distribuido.
- Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos.
- Objetivos de un sistema distribuido.
- Sistemas operativos distribuidos.
- Sistemas operativos de red.
- *Middlewares*.
- Componentes de un sistema operativo distribuido.

Sistema distribuido (SD)

- Nivel físico: Conjunto de procesadores sin memoria común conectados por una red
 - Sistema débilmente acoplado
 - No existe un reloj común
 - Dispositivos de E/S asociados a cada procesador
 - Fallos independientes de componentes del SD
 - Carácter heterogéneo
- Objetivo de la asignatura: Software de sistema de los SD
 - Sistemas Operativos Distribuidos
 - Consigue que usuarios y aplicaciones crean que trabajan con una única máquina (*Single System Image*)

Sistema Distribuido heterogéneo

Un sistema distribuido puede estar formado por multitud de elementos conectados por redes LAN o WAN:

- Terminales X y *Network Computers*.
- PCs y estaciones de trabajo.
- Sistemas portátiles (redes móviles: GSM, WAP, ...).
- Minicomputadores.
- Supercomputadores.
- Multiprocesadores con memoria compartida.
- Servidores especializados (de almacenamiento, de impresión, ...).
- Sistemas empotrados (una cámara, un frigorífico, ...).

Sistemas Operativos Distribuidos

Ventajas de los Sistemas Distribuidos

- Economía: Buena relación rendimiento/coste
 - Gracias a avances en tecnología de microprocesadores y de comunicaciones
- Alto rendimiento: Procesamiento paralelo.
- Soporte de aplicaciones inherentemente distribuidas.
 - Por ejemplo: empresa distribuida geográficamente
- Capacidad de crecimiento: Escalabilidad.
- Fiabilidad y disponibilidad: Tolerancia a fallos.
- Carácter abierto y heterogéneo:
 - Necesidad de estándares de interoperabilidad.
- Compartir recursos y datos.

Sistemas Operativos Distribuidos
8

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Desventajas de los Sistemas Distribuidos

- Necesidad de un nuevo tipo de software:
 - Más complejo.
 - No hay todavía un acuerdo sobre cómo debe ser.
- Red de interconexión introduce nuevos problemas:
 - Pérdida de mensajes y saturación.
 - Latencia puede provocar que al recibir un dato ya esté obsoleto.
 - La red es un elemento crítico.
- Seguridad y confidencialidad

Sistemas Operativos Distribuidos
9

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Aplicaciones de los Sistemas Distribuidos

- Entornos de empresa: redes corporativas e *intranets*.
 - Sustituyen a los clásicos *mainframes*
- Entornos que requieren procesamiento paralelo.
 - Sustituyen a costosos *supercomputadores*
- Servicios con alta disponibilidad y rendimiento.
- Sistemas distribuidos de gestión de bases de datos.
- Aplicaciones multimedia.
- Sistemas industriales distribuidos y aplicaciones de control.
- Internet es un enorme sistema distribuido.

Sistemas Operativos Distribuidos
10

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Clústers

- Tipo de sistema distribuido muy popular
- Dedicado a una tarea específica
 - Computación paralela
 - Servicios escalables y de alta disponibilidad
 - Ejemplo: Google usa un clúster con 6000 procesadores
- Sistema homogéneo basado en componentes estándar
- Gestión de procesos más coordinada que en SD general
- Seguridad sólo requerida si está expuesto al “exterior”

Sistemas Operativos Distribuidos
11

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

Objetivos de un Sistema Distribuido

En general el desarrollo de sistemas distribuidos intenta poner solución a los siguientes objetivos:

- Transparencia.
- Fiabilidad.
- Rendimiento.
- Capacidad de crecimiento.
- Flexibilidad.
- Seguridad.

Sistemas Operativos Distribuidos
12

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Transparencia

Existen varios perfiles de transparencia:

- **Acceso:** Manera de acceder a recurso local igual que a remoto.
- **Posición:** Se accede a los recursos sin conocer su localización.
- **Migración:** Recursos pueden migrar sin afectar a los usuarios.
- **Concurrencia:** Acceso concurrente no afecta a los usuarios.
- **Replicación:** La existencia de réplicas no afecta a los usuarios.
- **Fallos:** La ocurrencia de fallos no afecta a los usuarios.
- **Crecimiento:** El crecimiento del sistema no afecta a los usuarios.
- **Heterogeneidad:** Carácter heterogéneo no afecta a los usuarios.

¿Es buena tanta transparencia?

- A veces el usuario precisa conocer cómo es el sistema subyacente

Sistemas Operativos Distribuidos
13

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Fiabilidad

Fiabilidad como **disponibilidad:**

- Teóricamente: OR-lógico de sus componentes.
- En ciertos casos: AND-lógico de varios componentes.
- Mecanismos: redundancia y evitar componentes críticos.

Fiabilidad como **coherencia:**

- Se dificulta con *caching* y redundancia

La fiabilidad está relacionada con la seguridad (otro objetivo).

Sistemas Operativos Distribuidos
14

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Rendimiento

Rendimiento para un **servicio multiusuario:**

- Objetivo: Rendimiento no peor que un sistema centralizado

Rendimiento para la **ejecución paralela** de aplicaciones:

- Objetivo: Rendimiento proporcional a procesadores empleados

Factores:

- Uso de esquemas de *caching*
 - Intentar que muchos accesos se hagan localmente
- Uso de esquemas de replicación
 - Reparto de carga entre componentes replicados
- En ambos casos: Coste de mantener la coherencia

Sistemas Operativos Distribuidos
15

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

Capacidad de crecimiento

Diseño de un sistema distribuido **debe evitar** “cuellos de botella”:

- Componentes centralizados
- Tablas centralizadas
- Algoritmos centralizados

Características deseables en un algoritmo distribuido:

- Ninguna máquina tiene información completa del estado del sistema
- Las decisiones se basan sólo en información disponible localmente
- El fallo de una máquina no debe invalidar el algoritmo
- No debe asumir la existencia de un reloj global

Sistemas Operativos Distribuidos
16

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Flexibilidad

SOD debe ser adaptable:

- facilidad para incorporar cambios y extensiones al sistema

Uso preferible de arquitectura microkernel

Importancia de **sistemas abiertos**:

- Sus interfaces y protocolos deberían ser públicos.
- Contrario a “*tecnología propietaria*”.
- Uso de estándares siempre que sea posible.
- Disponibilidad de su código fuente (libremente o no).
- Regulación por parte de un colectivo (usuarios u organizaciones) y no por particulares (fabricantes).

Sistemas Operativos Distribuidos
17

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos (SOD)

Definición: *Un sistema operativo distribuido ejecuta sobre un sistema distribuido haciendo creer a los usuarios que se trata de un sistema centralizado*

- *single system view* o uniprosesador virtual

Esconde el carácter distribuido del sistema:

- No hay acuerdo general si esto es siempre adecuado

Es fácil de decir pero no de hacer

- Cada sistema alcanza hasta cierto punto esta meta

Los fracasos pueden generar frustraciones en los usuarios:

- “*Un sistema distribuido es aquél en el que no puedes trabajar con tu máquina por el fallo de otra máquina que ni siquiera sabías que existía*” (Lamport)

Sistemas Operativos Distribuidos
18

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Clasificación de los Sistemas Operativos

- Sistemas operativos para multiprocesadores con memoria compartida (SMP):
 - Software **fuertemente** acoplado
 - sobre Hardware **fuertemente** acoplado
- Sistema operativo de red:
 - Software **débilmente** acoplado
 - sobre Hardware **débilmente** acoplado
- Sistema operativo distribuido (SOD):
 - Software **fuertemente** acoplado
 - sobre Hardware **débilmente** acoplado

Sistemas Operativos Distribuidos
19

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

Sistemas Operativos para SMPs

Arquitecturas de varios procesadores con memoria compartida de acceso uniforme

Características:

- “Ligeras” variaciones sobre versiones tradicionales.
- Sólo hay una copia del sistema operativo.
- Concurrencia se traduce en paralelismo real.
- Comercialmente aceptados (Linux, WinNT, Solaris, AIX, ...).
- Plantea retos para: la ejecución del núcleo en varios procesadores (llamadas al sistema concurrentes), los mecanismos de sincronización (*spin-locks*), optimización y planificación (*afinidad al procesador*), ...

Sistemas Operativos Distribuidos
20

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos de Red

Definición: [Cho97]

Red de computadoras débilmente acopladas en las que no existe un control externo directo sobre el hardware/software de cada computadora para la compartición de recursos.

Características:

- No dan la visión de uniprosesor virtual (máquinas independientes).
- Cada una ejecuta una copia de sistema operativo (posiblemente distinto).
- Sistema operativo convencional + utilidades de red.
- Protocolos de comunicación para intercambio de recursos y acceso a servicios de alto nivel.
- Desde *rcp/rlogin* hasta *Open Network Computing* (ONC) de Sun.

Sistemas Operativos Distribuidos
21

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos (SOD)

- Una copia del SO en cada procesador
- Necesidad de desarrollar nuevos conceptos
- Algunos ejemplos de esta problemática específica:
 - ¿Cómo lograr exclusión mutua sin memoria compartida?
 - ¿Cómo tratar los interbloqueos sin un estado global?
 - Planificación de procesos: Cada copia del sistema operativo tiene su cola de planificación (migración de procesos).
 - ¿Cómo crear un árbol de ficheros único?
 - Implicaciones de la falta de reloj único, la presencia de fallos o la heterogeneidad.

Sistemas Operativos Distribuidos
22

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Evolución de los SOD

- Primeros SO de red:
 - Incluir servicios de red en SO convencional
 - Ejemplo: UNIX 4BSD (≈1980)
- Paulatina incorporación de más funcionalidad:
 - ONC de Sun (≈1985): incluye NFS, RPC, NIS
- Primeros SOD:
 - Nuevos SO pero basados en arquitecturas monolíticas
 - Ejemplo: Sprite de la Universidad de Berkeley (≈1988)
- SOD basados en microkernel. Ejemplos:
 - Mach de CMU (≈1986)
 - Amoeba diseñado por Tanenbaum (≈1984)
 - Chorus de INRIA en Francia (≈1988)
- Tendencia actual: Entornos distribuidos → *Middleware*

Sistemas Operativos Distribuidos
23

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

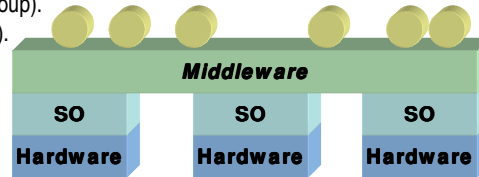
Middleware

Middleware:

- Capa de software que ejecuta sobre el sistema operativo local ofreciendo unos servicios distribuidos estandarizados.
- Sistema abierto independiente del fabricante.
- No depende del hardware y sistema operativo subyacente.

Ejemplos:

- DCE (Open Group).
- CORBA (OMG).



Componentes de un Sistema Distribuido

El desarrollo de un sistema distribuido complejo requiere el uso de las siguientes funciones y servicios:

- Servicios de comunicación.
- Sistemas de ficheros.
- Servicio de nombres.
- Servicios de sincronización y coordinación.
- Memoria compartida distribuida.
- Gestión de procesos.
- Servicio de seguridad.

Servicios de comunicación

- Modelos de interacción:
 - Cliente/servidor (2-niveles, 3-niveles o n -niveles)
 - *Peer-to-peer*: Equilibrio de roles.
 - Intermediarios: *Proxy*, *Dispatcher*, *Caches*, ...
 - Comunicación en grupo (*Multicast*)
 - Código móvil.
- Tecnologías de comunicación:
 - Paso de mensajes: *sockets*.
 - Llamada a procedimientos remotos (RPC).
 - Invocación de métodos remotos (RMI).
 - Tecnologías de objetos distribuidos: CORBA, DCOM, EJB

Sistemas de Ficheros Distribuidos

- Sistema de ficheros para sistema distribuido
- Gestiona distintos dispositivos en diferentes nodos ofreciendo a usuarios la misma visión que un SF centralizado
- Permite que usuarios compartan información de forma transparente
- *Caching* y replicación

Sistemas Operativos Distribuidos

Servicio de nombres

Identificación y localización de recursos en el entorno distribuido.

Comprende:

- Servicio de nombres (páginas blancas): DNS, COS-Naming (CORBA).
- Servicio de directorio (páginas amarillas): X.500, LDAP, Active Directory de Windows.

Estrategias de resolución de nombres

Arquitectura de los servicios.

- Almacenamiento intermedio: *caching*.
- Replicación y coherencia.

Sistemas Operativos Distribuidos
28

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Servicios de Sincronización y Coordinación

Comprende los conceptos de:

- Tiempo en entornos distribuidos: Sincronización de relojes y relojes lógicos.
- Concurrencia y Paralelismo: Exclusión mutua e interbloqueos.
- Algoritmos distribuidos: Elección de líder, coordinación, ...
- Transacciones: Propiedades ACID, modelos de *commit/rollback*.

Afecta a otros servicios:

- Nombrado e identificación.
- Seguridad y fiabilidad.
- Comunicaciones.
- ...

Sistemas Operativos Distribuidos
29

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Memoria Compartida Distribuida (DSM)

Concepto:

- Memoria físicamente privada pero lógicamente compartida.

Estrategias de implementación:

- Basada en páginas.
- Basada en variables compartidas.
- Basada en objetos.

Modelos de coherencia

Sistemas Operativos Distribuidos
30

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Gestión de Procesos

- Estrategias de asignación de procesadores
- Planificación de procesos:
 - Planificación interna.
 - Planificación global.
- Migración de procesos
 - Equilibrado de carga.
 - Aprovechamiento de máquinas inactivas.

Sistemas Operativos Distribuidos
31

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez

Sistemas Operativos Distribuidos

Servicio de Seguridad

Tipología de los ataques:

- Privacidad y confidencialidad.
- Autenticación (*spoofing*).
- Denegación de servicio.

Modelos y herramientas de seguridad:

- Cifrado: clave pública (RSA) y privada (DES).
- Protocolos de seguridad: IPsec, SSL.
- Certificados y firmas digitales: X.509.
- Elementos de seguridad: Firewalls.

Entornos de seguridad: p. ej. Kerberos.

Sistemas Operativos Distribuidos
32

Fernando Pérez Costoya
José María Peña Sánchez